மாறுபடலாம். ஹெப்படைட்டிஸ் வைரஸ் மற்றும் போலியோ வைரஸ் போன்ற சில வைரஸ்கள், குளோரினேசனுக்கு எதிர்பாற்றல் கொண்டவை.



பாக்டீரியாவுக்கு எதிரான ஆண்டிபயோட்கள், வைரஸ்களுக்கு எதிராக முற்றிலும் பயனற்றவை.

வைரஸ்களின் பெருக்கம்

வைரஸ் இரட்டித்தலுக்கு தேவையான மரபணு தகவல், வைரஸின் நியூக்ளிக் அமிலத்தில் உள்ளது. மேலும் இரட்டித்தலானது ஓம்புயிரியின் தொகுதல் முறையினை சார்ந்துள்ளது.

வைரஸின் பெருக்கல் சுழற்சி, ஆறு படி நிலைகளாக பிரிக்கப்படலாம். அவை, 1. இணைத்தல் 2. ஊடுருவல் 3. உறை நீக்குதல் 4. உயிர்வேதிப் பொருள் சேர்க்கை 5. முதிர்ச்சி 6. வெளியீடு

1. இணைத்தல்

சீரற்ற மோதலினால், விரியான்கள் செல்களுடன் தொடர்பு கொள்ளலாம். ஆனால் ஓம்புரிக்கும், அவைகளுக்கும் இடையே இணக்கம் இருந்தால் மட்டுமே இணைத்தல் நடைபெறும். செல்லின் மேற்பரப்பில் வைரஸ் இணைவதற்கான குறிப்பிட்ட ஏற்பி தளம் இருக்க வேண்டும்.

2. ஊடுருவல்

பாக்டீரியா கடுமையான செல் சுவரை கொண்டது. வைரஸ் நியூக்ளிக் அமிலம் மட்டுமே சிக்கலான வழிமுறைகளினால் செல்லினுள் செல்கிறது. விலங்கு செல்களில் கடுமையான செல் சுவர் இல்லை. அதனால் முழு வைரஸ் செல்லினுள் நுழையலாம். மேலும் வைரஸ் துகள்கள், ஃபேகோசைடோசிஸ் போன்று விழுங்கப்படலாம்.

வைரோபிக்சிஸ் எனப்படும் ஒரு செயல்முறையினால் உறையுள்ள வைரஸ்களின் உறை ஓம்புயிரியின் பிளாஸ்மா சவ்வினோடு இணைந்து சைட்டோபிளாசாத்தில் நியுக்ளியோ காப்சிட்டை வெளியிடுகிறது.

3. உறை நீக்குதல்

வைரஸின் நியூக்ளியிக் அமிலத்தை காப்சிட்டிலிருந்து செல்லுள்ளே வெளியீடு செய்தல். பெரும்பாலான வைரஸ்களில், உறை நீக்குதல், ஓம்புயிரியின் லைசோசோம்களின் செயலினால் பாதிப்படையும்.

4. உயிர் வேதிப் பொருள் சேர்க்கை

தொகுப்பு, இணைப்பு மற்றும் வெளியீடு போன்ற பல்வேறு நிலைகளில் தேவைப்படும் வைரஸ் நியூக்ளிக் அமிலம், காப்சிட் புரதம் மற்றும் தொதிகளை வைரஸால் ஒருங்கிணைக்க முடியும். கூடுதலாக சில ரெகுலேட்டர் புரதங்களும் தொகுக்கப்படுகின்றன.

பெரும்பாலான டி.என்.ஏ. வைரஸ்கள் அவைகளின் நியூக்ளிக் அமிலத்தை ஓம்புயிரியின் செல் கருவில் ஒருங்கிணைக்கின்றன. பெரும்பாலான ஆர்.என்.ஏ வைரஸ்கள் அனைத்து கூறுகளையும் சைட்டோபிளாசத்தில் ஒருங்கிணைக்கின்றன.

5. முதிர்ச்சி

நியூக்ளிக் அமிலம் மற்றும் புரதங்கள் தொகுக்கலை தொடர்ந்து பெருக்கமடைந்த விரியான்களின் ஒருங்கிணைப்பு நிகழ்கிறது. இது ஓம்புயிரியின் உட்கரு அல்லது சைட்டோபிளாசத்தில் நடைபெறுகிறது. ஹெர்பிஸ் மற்றும் அடினோ வைரஸ்கள் உட்கருவில் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன. பிகார்னா மற்றும் அம்மை வைரஸ்கள் சைட்டோபிளாசத்தில் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன.

6. வெளியீடு

பாக்டீரியாவில் காணப்படும் பெருக்கமடைந்த வைரஸ்கள் தொற்றுள்ள பாக்டீரியாவினை செல்லை பிளந்து வெளியேறுகின்றன. ஆனால் விலங்குகளில் காணப்படும் வைரஸ்கள் பொதுவாக செல்லை பிளக்காமலேயே வெளியேறுகின்றன. செல்லுக்குள் நுழைவது முதல் பெருக்கமடைந்த விரியாகள் முதிர்ந்து காணப்படுவது வரை எக்கிளிட்ஸ் நிலை ஆகும். வைரஸ்களை செல்களுக்குள் பார்க்க முடிவதில்லை. வைரஸ் காணாமல் போகிறது. (படம் 10.2)

விராயிட்கள்

விராயிட்கள் சிறிய சகப்பிணைப்பினால் மூடப்பட்ட வட்டமான ஒற்றை இழை RNA மூலக்கூறுகளாகும். அவை கார இணைகளுடன் rod கம்பி போன்று காணப்படும். விராயிட்கள் இரட்டித்தலுக்கு ஓம்புயிரியினை சார்ந்துள்ளன.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH10.indd 209 2/14/2020 4:53:20 PM